1-) $A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & -4 & \alpha \\ 3\alpha & 5 & -9y & 1 \\ 2 & \beta & 3 & \alpha^2 \\ 1 & 14 & -b & 2 \end{bmatrix}$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_2} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ m & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_1} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}}_{E_3}$

a-) $\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ m & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_1} \rightarrow$ it must be first elimination matrix because it makes the number under the first pivot zero.

$3\alpha + (-3) \cdot (1) = 0$ and $2 + (m) \cdot 1 = 0$

$3\alpha = 3$ $\quad m = -2$

$\alpha = 3/3$

$E_1 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ m & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \alpha & -4 & \alpha \\ 3\alpha & 5 & -9y & 1 \\ 2 & \beta & +3 & \alpha^2 \\ 1 & 14 & -b & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3/3 & -4 & 3/3 \\ 0 & -49/3 & -y & -61/3 \\ 0 & 3b-16/3 & 2y+3 & 16y \\ 0 & 34/3 & y-b & -2/3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$ it must be 2nd elimination matrix.

$\begin{bmatrix} 1 & 3/3 & -4 & 3/3 \\ 0 & -49/3 & -y & -61/3 \\ 0 & b+11 & 3y+3 & 199/3 \\ 0 & \frac{-49k+34}{3} & -y-ky-b & \frac{-61k-2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3/3 & -4 & 3/3 \\ 0 & -43/3 & -y & -61/3 \\ 0 & 0 & 3y+3 & 133/3 \\ 0 & 0 & \frac{15y-29k}{4y} & -1475 \end{bmatrix}$

$E_2 \cdot E_1 \cdot A$

CamScanner ile tarandı

2-) $x = 5y \Rightarrow$ line → 1 boyutlu

(a-) Bir kesişimin 3 boyutlu olması için 2 geometrik şekilde en az 3 boyutlu olması gerekir. $x = 5y$ 2 boyutlu uzayda doğru yani 1 boyut belirtir.

Minimum boyut sayısı 3 olmak zorunda olduğu için bize x ve y den farklı en az 2 axis daha lazımdır. Bu sebeple k en az 4 olmak zorundadır.

(b-) $k = 4$ 4 boyutlu uzay

x y z t

$x = 2y \Rightarrow$ 3 free axis

yazılacak ifadenin en az 3 adet free axis i olmalı.

Bu da demektir ki: 1 pivot ve 3 free olan bir denklem yazmalıyız.

$x + 2y + 3z + 4t = 0$

buna bir örnektir.

CamScanner ile tarandı

c-) $x - 5y = 0$ → ilk denklem

$x + 4y - z = 6$ → ikinci denklem

↳ matris halinde yazarsak

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & +4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

↳

$$\begin{bmatrix} (1) & -5 & 0 & 0 \\ 0 & (+9) & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

p p f f

Bu eşitliği sağlayan $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix}$ vektörleri kesişimin 4 boyutlu uzay içinde 2 içindedir. Intersection boyut belirtir. Bu vektörler bir vektör uzayı-dır.

CamScanner ile tarandı

3-) (a-) $uu^T = I$ since u unit vector.

$$H = I - 2uu^T = I - 2I = -I$$

$$\Rightarrow H^2 = (-I)^2 = I$$

(b-)

CamScanner ile tarandı

(b) Let H be $(h_{ij})_{ij}$, $h_{ii}^2 = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

since $H^2 = I$ and $h_{ij} - h_{ji} = 0$, $i \neq j$.

$h_{ij} \cdot h_{ji} = 0 \Rightarrow h_{ij} = 0$ or $h_{ji} = 0$.

$h_{ii}^2 = 1 \iff h_{ii} \cdot h_{ii} = 1 \iff h_{ii} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Thus, a diag $H = 1$, so diagonal elements of H is 1 and $h_{ij} = 0$ or $h_{ji} = 0$ then $h_{ij} \neq 0 \Rightarrow h_{ji} = 0$. If $C_{i_0}(H)$ is a i_0^{th} column of H and $C_{j_0}(H)$ j_0^{th} column of H, $(i_0 \neq j_0)$

this requires that: $C_{j_0}(H)_{j_0} = 1$, $C_{i_0}(H)_{i_0} = 1$

$C_{j_0}(H)_{i_0} \neq 0 \Rightarrow C_{i_0}(H)_{j_0} = 0$.

$\left.\begin{array}{l} \langle C_{j_0}(H), C_{i_0}(H) \rangle = 0 \\ C_{j_0}(H) \cdot C_{i_0}(H) = 0 \end{array}\right\}$ inner product

$i_0 \neq j_0$

$\langle C_{i_0}(H), C_{j_0}(H) \rangle = 1 \Rightarrow H$ is orthonormal

CamScanner ile tarandı

(c) $Hu = \lambda u \Rightarrow -Iu = \lambda u \Rightarrow -u = \lambda u$

$$\Rightarrow \underline{\lambda = -1}$$

(d) $H = -I$ is already diagonal matrix

$$-I = \begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

CamScanner ile tarandı

4-) (a-) Soruda difüzyonun farkları ile orantılı olduğu verilmiş.

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$

değişim (difüzyon alıp verdiği) → farklarını verecek matris → mevcut halleri

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v + w \\ v - w \end{bmatrix}$$

farkları ile değişiyorlar.

(b-)

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$

→ ilk halleri

$$= \begin{bmatrix} -v + w \\ v - w \end{bmatrix} \rightarrow \text{değişim} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 40 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} -10 & +40 \\ 10 & -40 \end{bmatrix}}_{\text{difüzyondaki değişim}} = \begin{bmatrix} 40 \\ 10 \end{bmatrix}$$

↓

1 saniye sonradaki halleri.

CamScanner ile tarandı